청주대학교
CHEONGJU UNIVERSITY

충북형 K-뷰티테크
Research Notebook

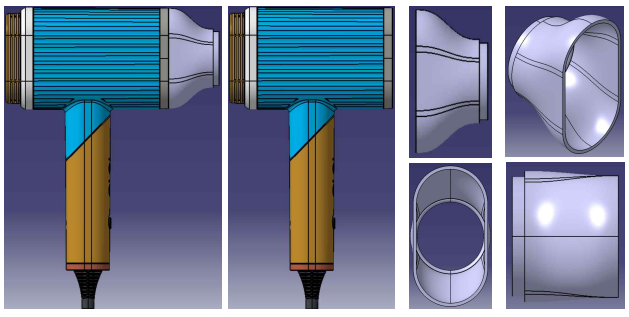
2026 충북 RISE 사업 충북형 K-뷰티테크 Lab 활동일지

Lab (Participation Lab)	헤어라인 Lab
참여기업 (corporation)	㈜순수바람
주요 내용 (Highlights)	- 참여기업 제품 분석 - 3D 형상 모델링 - 전산유체 수치해석 · 해석 설정 · 해석 결과 · 유출구와 노즐 간격 차이에 따른 비교 분석(벡터장) · 유출구와 노즐 간격 차이에 따른 비교 분석(압력장)

작성자 (Researcher)	학과	학년	학번	이름
	기계항공시스템공학	박사과정 3학기	2025020765	장용재

활동 내역

Activity details

구 분	내 용
참여기업 제품 분석	▪ ㈜순수바람 홈페이지 제품 판매 홍보자료 및 실제 디바이스 기기를 전달받은 것을 통해 제품 분석 ▪ 분석 결과 듀얼 BLDC 모터를 탑재하여 빠른 풍속과 강력한 풍압을 제외하고는 타제품과의 차별성이 부족함 ▪ 제품 구성이 드라이기 본체와 노즐 1개로 구성되어 다양한 노즐 구성품 또는 혁신적인 노즐 형상이 필요함 ▪ 최대 풍속(50.2m/s)에서 마그네틱 노즐 기능 없이도 드라이기로부터 나오는 바람을 통해 본체와 노즐이 부착됨을 확인하였으며, 해당 원리를 이용하여 노즐 형상을 개선하고자 함
3D 형상 모델링	▪ 컴퓨터를 통해 유체 역학 이론을 바탕으로 유체 거동을 예측하는 전산유체 수치해석을 통해 노즐 형상을 개선하고자 함 ▪ ㈜순수바람 사에서 제공한 3D Modeling 파일을 바탕으로 수치해석을 위해 드라이기 유출구와 노즐 부분을 3D CAD 프로그램인 CATIA를 사용하여 모델링
전산유체 수치해석	**해석 설정** ▪ 드라이기 유출구 및 노즐 부분 중심으로 노즐 길이 기준 10배의 유동장 구성 ▪ 외부 유동장은 대기압 조건인 Pressure Outlet, 드라이기 유출구 부분은 Velocity Inlet으로 최대 풍속 기준을 반영, 나머지 조건은 벽 경계조건으로 부여 ▪ 해석의 정확도를 높이기 위해 드라이기 유출구 및 노즐 부분의 영역에 조밀한 격자 구성 **해석 결과** ▪ 드라이기 유출구에서 나오는 유동이 직선 형태로 뻗어 나가면서 노즐 내부 벽면에 직접 부딪히며 순간적으로 유속이 0이 되면서 최대 압력이 발생함을 확인 ▪ 노즐 유출구 벽면에서 가장 빠른 유속이 발생하여 최저 압력이 나타남을 확인 ▪ 노즐 내부에서 회전하는 유동이 발생하면서 압력이 외부 압력보다 낮아져 노즐과 드라이기 유출구 간격 사이로 외부 유동이 노즐 내부로 유입되는 것을 확인 **유출구와 노즐 간격 차이에 따른 비교 분석(벡터장)** ▪ 드라이어기 유출구와 노즐의 간격을 1mm부터 26mm까지 5mm 단위로 해석을 수행하여 수직 단면(xy plane)에 대한 속도 벡터장 결과를 나타냄 ▪ 간격이 점차 넓어질수록 회전하는 유동의 영역이 점차 감소하는 것을 화인 ▪ 드라이어기 유출구와 노즐의 간격을 0mm부터 5mm까지 1mm 단위로 해석을 수행하여 수직 단면에 대한 속도 벡터장 결과를 통해 비교 분석 진행 ▪ 간격이 점차 넓어지더라도 회전하는 유동 영역의 변화가 없음을 확인 **유출구와 노즐 간격 차이에 따른 비교 분석(압력장)** ▪ 드라이어기 유출구와 노즐의 간격을 1mm부터 26mm까지 5mm 단위로 해석을 수행하여 수직 단면(xy plane)에 대한 압력장 결과를 나타냄 ▪ 벡터장 결과를 전제로 간격이 넓어질수록 회전하는 유동 영역에서 압력이 외부 유동장과의 차이가 점차 감소하는 것을 확인 ▪ 드라이어기 유출구와 노즐의 간격을 0mm부터 5mm까지 1mm 단위로 해석을 수행하여 수직 단면에 대한 압력장 결과를 통해 비교 분석 진행 ▪ 간격이 넓어질수록 회전하는 유동 영역에서 압력이 약소하게 감소하는 것을 확인
활동 사진	 그림. 3D 형상 모델링
	 그림. 해석 설정(경계 조건 & 격자 구성)

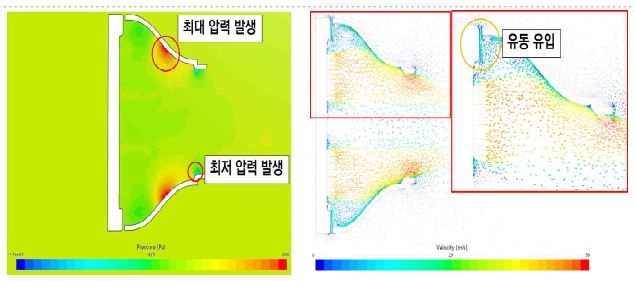


그림. 해석 결과

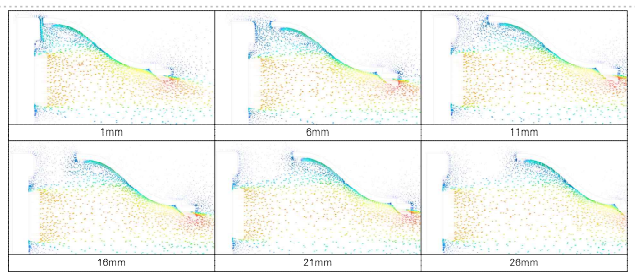


그림. 수직 단면 속도 벡터장(1mm - 26mm)

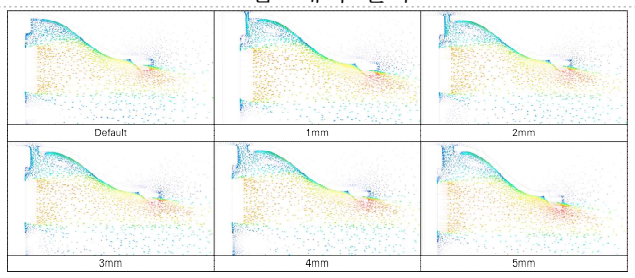


그림. 수직 단면 속도 벡터장(0mm - 5mm)

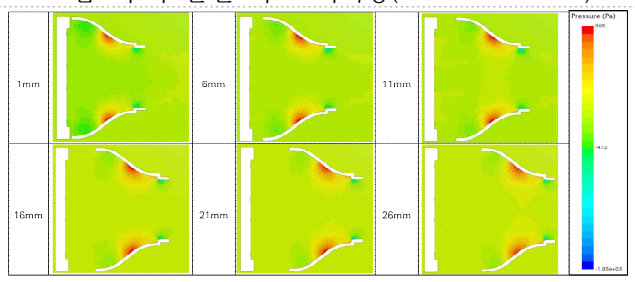


그림. 수직 단면 압력장(1mm - 26mm)

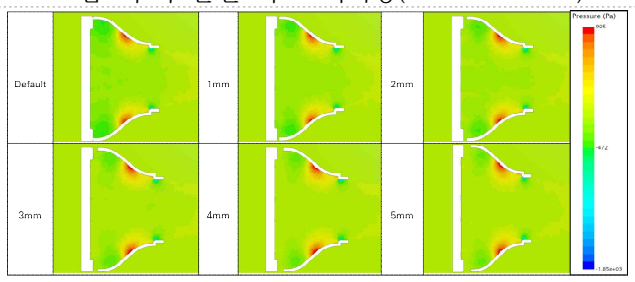


그림. 수직 단면 압력장(0mm - 5mm)

기록자 Invented by 장용재	**작성일** Date 26. 04. 06	**활동 시간** Time 09:00 - 12:00 13:00 - 17:00 (7h)	**서명** Signature 장용재
점검자 Witnessed and understood by	**점검일** Date		**서명** Signature